Vérifier qu'un nombre est solution d'une équation

Activité – Notion 10 • « Même valeur des deux côtés : c'est une **solution** ! »

? Partie 1 : la location de kayak

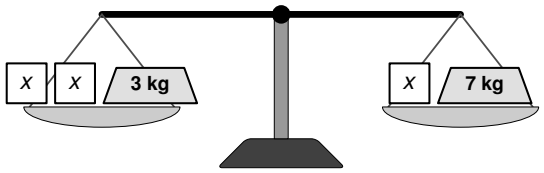
À Veulettes-sur-Mer, Nora loue un kayak : 5 € de frais de dossier, puis 3 € par heure (tarifs fictifs). Elle a payé 26 € en tout. Combien d'heures a-t-elle gardé le kayak ?

1 Teste plusieurs nombres en complétant le tableau.

Heures testées	4	6	7
Prix payé (en €)	.....	.....	.....
On obtient 26 € ?	.....	.....	.....

2 On note x le nombre d'heures. Traduis la situation par une égalité : .....

Partie 2 : la balance en équilibre



Toutes les boîtes ont la même masse, x kg.

La balance est **en équilibre** : les deux plateaux portent la même masse.

1 Exprime la masse de chaque plateau en fonction de x.

Gauche : ..... Droite : .....

2 Écris l'égalité traduisant l'équilibre :

.....

3 Teste plusieurs valeurs de x.

Valeur de x	$x = 2$	$x = 4$	$x = 5$
Plateau gauche : $2x + 3$	.....	.....	.....
Plateau droit : $x + 7$	.....	.....	.....
Équilibre ?	.....	.....	.....

4 Quelle est la masse d'une boîte ? .....

Partie 3 : qui a raison ?

Inès affirme : « 3 vérifie l'égalité $x^2 = 9$. » Tom lui répond : « Non, c'est -3 ! »

1 Calcule : $3^2 =$ ..... $(-3)^2 =$ .....

2 Qui a raison ? Justifie.

.....

3 Peut-on trouver un nombre x tel que $x + 1 = x$? Explique.

.....

Ce que je retiens

Une égalité dans laquelle figure un nombre inconnu, noté par une lettre, s'appelle une ..... Un nombre en est une ..... si, en remplaçant la lettre par ce nombre, les deux côtés de l'égalité prennent la ..... Une équation peut avoir une, ... ou ..... solution.